

Introdução ao R e gráficos

MATF14 - Estatística Econômica I

Prof. Rodney Fonseca

30/03/2026

Software R

R é uma linguagem e um ambiente para computação estatística e para preparação de gráficos

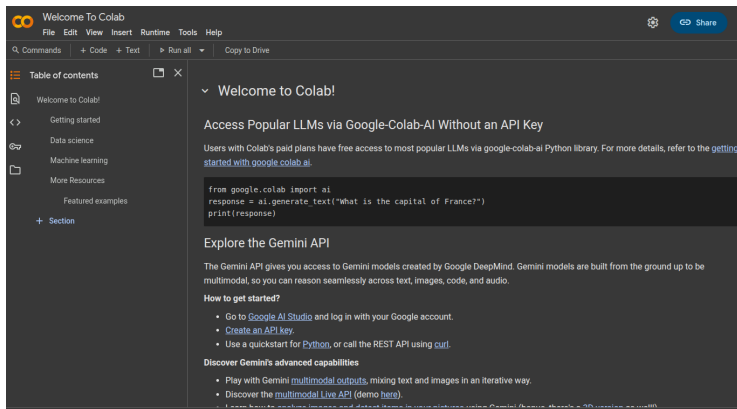
Vantagens

- ▶ software gratuito
- ▶ tratamento de dados
- ▶ ferramentas de diversos níveis para análise de dados
- ▶ ferramentas gráficas

Referências

- ▶ Livro Frery, Cribari-Neto (2011) *Elementos de Estatística Computacional Usando Plataformas de Software Livre/Gratuito*
- ▶ Página do curso de *Ciência de dados* da profa. Carolina Mota e prof. Gilberto Sassi do DEst-UFBA:
<https://ufba.netlify.app/paginas/catalogo>
- ▶ Página do curso *Estatística Computacional com R* do prof. Paulo Justiniano (UFPR) e equipe:
<http://cursos.leg.ufpr.br/ecr/index.html>

R disponível no Google Colab



Welcome To Colab

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Q Commands + Code + Text ▶ Run all Copy to Drive

Table of contents

- Welcome to Colab!
- Getting started
- Data science
- Machine learning
- More Resources

Featured examples

+ Section

Welcome to Colab!

Access Popular LLMs via Google-Colab-AI Without an API Key

Users with Colab's paid plans have free access to most popular LLMs via google-colab-ai Python library. For more details, refer to the [getting started with google colab ai](#).

```
from google.colab import ai
response = ai.generate_text("What is the capital of France?")
print(response)
```

Explore the Gemini API

The Gemini API gives you access to Gemini models created by Google DeepMind. Gemini models are built from the ground up to be multimodal, so you can reason seamlessly across text, images, code, and audio.

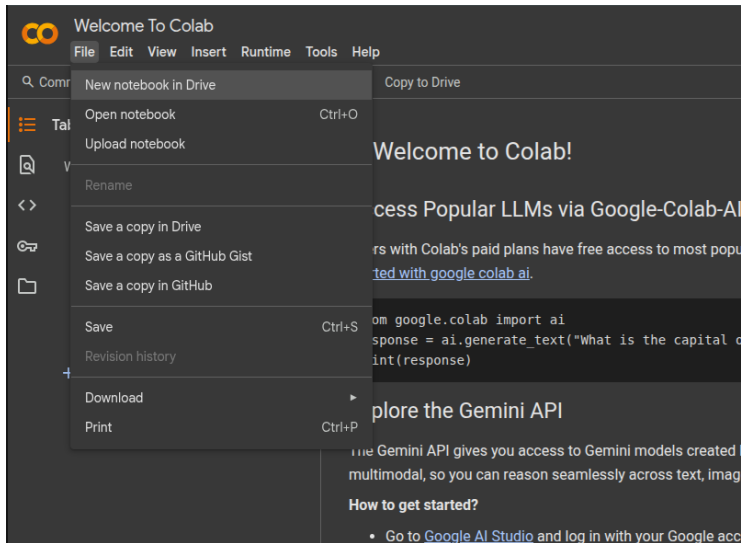
How to get started?

- Go to [Google AI Studio](#) and log in with your Google account.
- Create an [API key](#).
- Use a quickstart for [Python](#), or call the REST API using [curl](#).

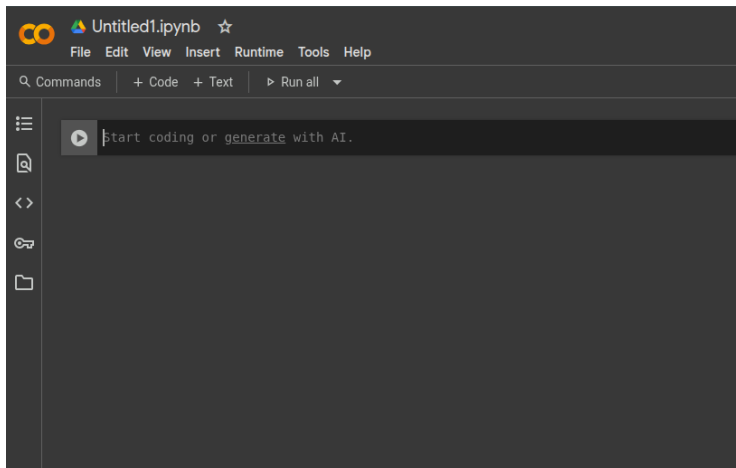
Discover Gemini's advanced capabilities

- Play with Gemini [multimodal outputs](#), mixing text and images in an iterative way.
- Discover the [multimodal Live API](#) (demo [here](#)).

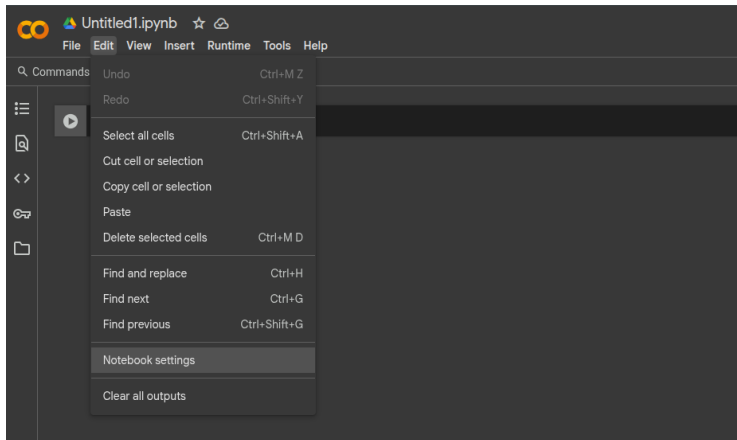
Criando um notebook no Colab



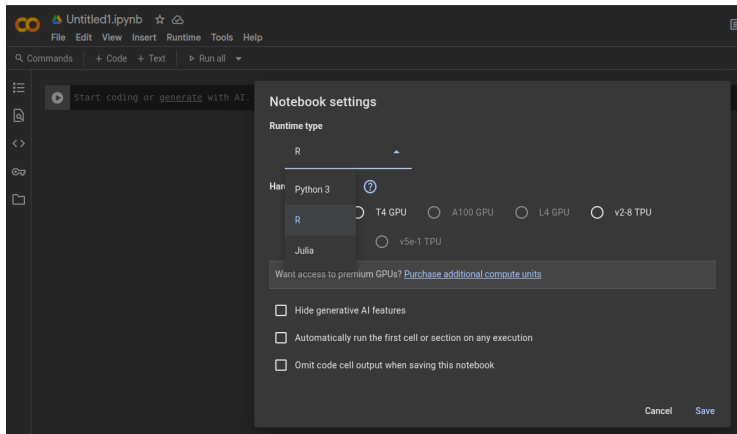
Página de um notebook no Colab



Selecionando a linguagem R no Colab



Selecionando a linguagem R no Colab



Operações básicas

Adição

1+1

[1] 2

Subtração

5 - 3

[1] 2

Operações básicas

Multiplicação

```
2 * 3
```

```
## [1] 6
```

Divisão

```
10/5
```

```
## [1] 2
```

Operadores lógicos

Maior/menor que

```
5 > 3
```

```
## [1] TRUE
```

```
3 >= 3
```

```
## [1] TRUE
```

```
3 > 3
```

```
## [1] FALSE
```

Operadores lógicos

Igual

```
5 == 3
```

```
## [1] FALSE
```

```
3 == 3
```

```
## [1] TRUE
```

Diferente

```
4 != 2
```

```
## [1] TRUE
```

```
4 != 4
```

```
## [1] FALSE
```

Tipos de dados em R

Número real

```
class(0.5)
```

```
## [1] "numeric"
```

Valor lógico

```
class(TRUE)
```

```
## [1] "logical"
```

Caractere

```
class('UFBA')
```

```
## [1] "character"
```

Variável

- ▶ É como uma caixa nomeada. Você pode trocar o conteúdo da caixa, mas o nome permanece o mesmo.

Usamos os símbolos `<-` ou `=` para atribuir valores a uma variável

```
x = 2
```

Para ver o valor da variável, basta rodar o seu nome

```
x
```

```
## [1] 2
```

Variável

Podemos fazer operações com a variável

```
5 * x
```

```
## [1] 10
```

podemos trocar o seu valor

```
x = 20
```

```
x
```

```
## [1] 20
```

Podemos atribuir o valor de operações à outras variáveis

```
idade = 2 * x
```

```
idade
```

```
## [1] 40
```

Funções

- ▶ Em matemática, funções recebem um ou mais argumentos e retornam um ou mais valores. Funções em R são similares.

Função para criar uma sequência de 9 números

```
seq(from = 1, to = 9)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```


Vetores

- ▶ Vetores são listas indexadas de *variáveis do mesmo tipo*. É como um armário de gavetas numeradas como 1, 2, 3, ... Você pode mudar o conteúdo da gaveta 5 sem alterar o conteúdo da gaveta 1.

Vetores podem ser criados com a fórmula `c(x1, x2, ...)`

```
vet = c(1, 2, 5, 8, 1, 3)
```

Vetores

- ▶ Vetores são listas indexadas de *variáveis do mesmo tipo*. É como um armário de gavetas numeradas como 1, 2, 3, ... Você pode mudar o conteúdo da gaveta 5 sem alterar o conteúdo da gaveta 1.

Vetores podem ser criados com a fórmula `c(x1, x2, ...)`

```
vet = c(1, 2, 5, 8, 1, 3)
```

Valores de elementos de um vetor podem ser vistos assim

```
vet[3]
```

```
## [1] 5
```

Podemos alterar elementos do vetor

```
vet[3] = 99  
vet
```

```
## [1] 1 2 99 8 1 3
```

Conjuntos de dados em R

- ▶ Análise de dados geralmente envolvem tabelas com diferentes tipos de variáveis, tanto quantitativas como qualitativas. Em R, diferentes tipos de dados podem ser armazenados em estruturas chamadas *listas* e *dataframes*.

Conjuntos de dados em R

- ▶ Análise de dados geralmente envolvem tabelas com diferentes tipos de variáveis, tanto quantitativas como qualitativas. Em R, diferentes tipos de dados podem ser armazenados em estruturas chamadas *listas* e *dataframes*.
- ▶ Diversas funções soltam resultados em formas de listas.
- ▶ Dataframes geralmente são obtidos quando lemos planilhas com dados.

Conjuntos de dados em R

- ▶ Análise de dados geralmente envolvem tabelas com diferentes tipos de variáveis, tanto quantitativas como qualitativas. Em R, diferentes tipos de dados podem ser armazenados em estruturas chamadas *listas* e *dataframes*.
- ▶ Diversas funções soltam resultados em formas de listas.
- ▶ Dataframes geralmente são obtidos quando lemos planilhas com dados.
- ▶ Hoje: Foco em dataframes já disponíveis no próprio R

Dados de peso de galinhas segundo tipo de alimento

- ▶ Faremos gráficos com um conjunto de dados do R chamado *chickwts*
- ▶ Esses dados são provenientes de um estudo sobre a efetividade de diferentes tipos de suplementos na taxa de crescimento de galinhas
- ▶ Duas variáveis:
 - ▶ *weight*: o peso da galinha
 - ▶ *feed*: o tipo de alimento dado à galinha

Carregando o conjunto de dados

```
data("chickwts")
```

Variáveis

```
names(chickwts)
```

```
## [1] "weight" "feed"
```

Acessando uma das variáveis

```
chickwts$weight[1:5]
```

```
## [1] 179 160 136 227 217
```

Carregando o conjunto de dados

```
data("chickwts")
```

Variáveis

```
names(chickwts)
```

```
## [1] "weight" "feed"
```

Acessando uma das variáveis

```
chickwts$weight[1:5]
```

```
## [1] 179 160 136 227 217
```

Para **visualizar os dados**, digite `View(chickwts)`

Gráficos para variáveis qualitativas

Gráfico de Colunas/barras

- ▶ Para criar um gráfico de colunas, primeiro contamos o número de observações para cada classe da variável qualitativa
- ▶ A função `table()` pode ser usada para fazer tal contagem

Criando uma tabela de frequências da variável tipo de alimento

```
tpeso = table(chickwts$feed)
tpeso
```

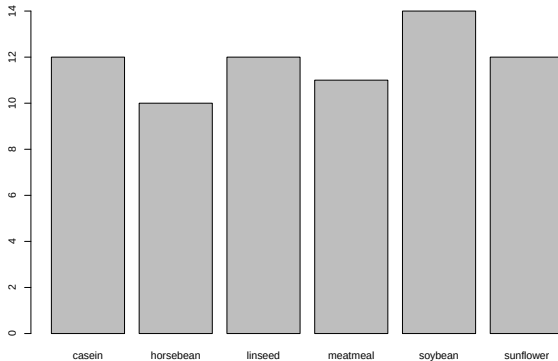
```
##
```

```
##      casein horsebean   linseed  meatmeal   soybean sunflower
```

```
##           12         10          12          11           14
```

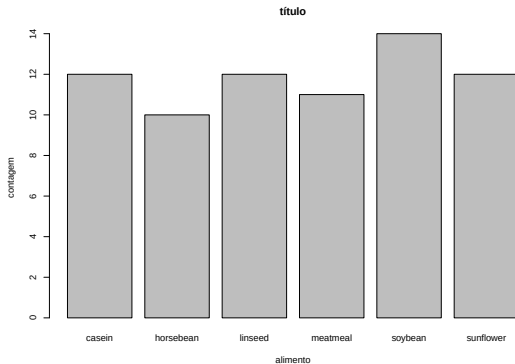
Criando um gráfico de colunas

```
barplot(tpeso)
```



Nomeando os elementos do gráfico de colunas

```
barplot(tpeso, ylab = "contagem",  
        xlab = "alimento",  
        main = "título")
```



Criando um gráfico de barras

```
barplot(tpeso, horiz = TRUE)
```

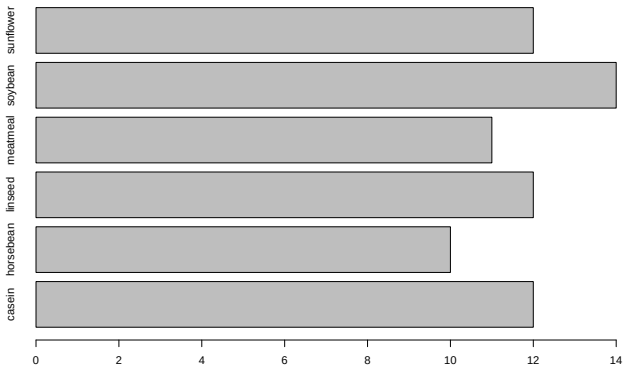


Gráfico de setores/pizza

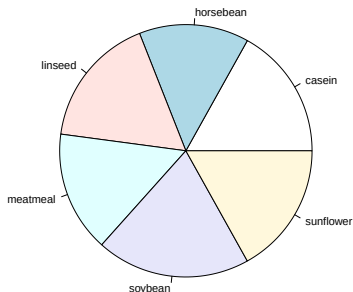
- ▶ Consiste num círculo dividido em partes, uma para cada classe da variável qualitativa, com cada parte tendo uma área proporcional à frequência da respectiva classe.

Gráfico de setores/pizza

- Consiste num círculo dividido em partes, uma para cada classe da variável qualitativa, com cada parte tendo uma área proporcional à frequência da respectiva classe.

Criando um gráfico de setores da variável sexo

```
pie(tpeso)
```



Gráficos de variáveis quantitativas

Histograma

- ▶ O histograma é um gráfico de colunas justapostas, com a base proporcional ao intervalo da classe e área proporcional à frequência (relativa/absoluta) da respectiva classe.
- ▶ Útil para saber quais valores da variável qualitativa ocorrem com maior frequência.
- ▶ Em R, usamos a função `hist()` para criar histogramas. Mais informações sobre a função podem ser consultadas através do comando `?hist()`.

Histograma

```
hist(chickwts$weight, main = 'Peso das galinhas',  
     ylab = 'frequência', xlab = 'peso')
```

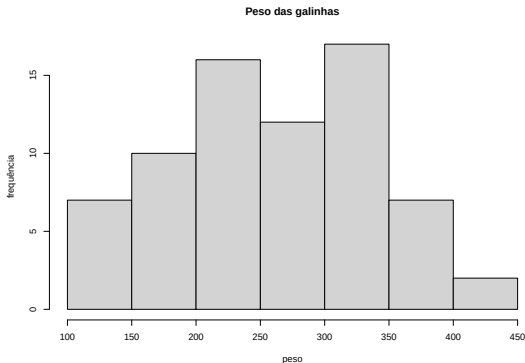


Gráfico de linhas

- ▶ Gráfico usada para representar séries temporais/históricas. No eixo vertical ficam os valores da variável e no eixo horizontal ficam os instantes em que os dados foram observados.
- ▶ Utilizaremos o conjunto de dados LakeHuron disponível no R para fazer um gráfico de linhas.
- ▶ Tais dados são medidas anuais do nível do Lago Huron (EUA/Canadá) obtidas entre 1875-1972.

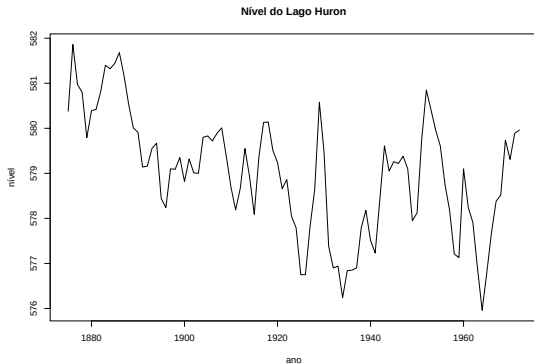
Gráfico de linhas

- ▶ Gráfico usada para representar séries temporais/históricas. No eixo vertical ficam os valores da variável e no eixo horizontal ficam os instantes em que os dados foram observados.
- ▶ Utilizaremos o conjunto de dados LakeHuron disponível no R para fazer um gráfico de linhas.
- ▶ Tais dados são medidas anuais do nível do Lago Huron (EUA/Canadá) obtidas entre 1875-1972.

Carregando o conjunto de dados

```
data("LakeHuron")
```

```
plot(LakeHuron, main = 'Nível do Lago Huron',  
      ylab = 'nível', xlab = 'ano')
```



Medidas de posição central

Medidas de posição central

Calculando a média dos pesos das galinhas com a função `mean`

```
mean(chickwts$weight)
```

```
## [1] 261.3099
```

Medidas de posição central

Calculando a média dos pesos das galinhas com a função `mean`

```
mean(chickwts$weight)
```

```
## [1] 261.3099
```

Calculando a mediana dos pesos das galinhas com a função `median`

```
median(chickwts$weight)
```

```
## [1] 258
```


Medidas de posição central

Calculando a média dos pesos das galinhas com a função `mean`

```
mean(chickwts$weight)
```

```
## [1] 261.3099
```

Calculando a mediana dos pesos das galinhas com a função `median`

```
median(chickwts$weight)
```

```
## [1] 258
```

- ▶ **Atenção**, `mode` em R não retorna a moda do vetor

Moda

- ▶ Em geral, se usa tabelas de contagens ou histograma

Usamos tabelas para identificar a classe modal

```
tabalim = table(chickwts$feed)
id_max = which.max(tabalim)
tabalim[id_max]
```

```
## soybean
```

```
##      14
```

Moda

- ▶ Em geral, se usa tabelas de contagens ou histograma

Usamos tabelas para identificar a classe modal

```
tabalim = table(chickwts$feed)
id_max = which.max(tabalim)
tabalim[id_max]
```

```
## soybean
##      14
```

Podemos usar um histograma para identificar a média da classe modal

```
hist_peso = hist(chickwts$weight, plot = FALSE)
id_max = which.max(hist_peso$counts)
hist_peso$mids[id_max]
```

```
## [1] 325
```